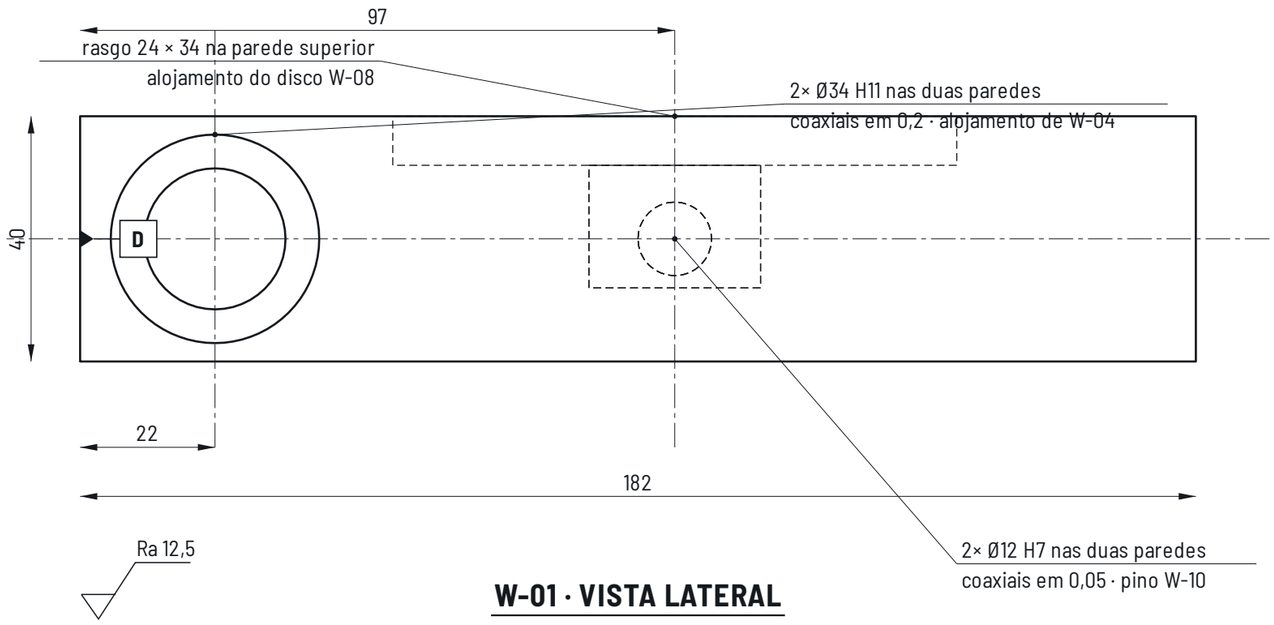
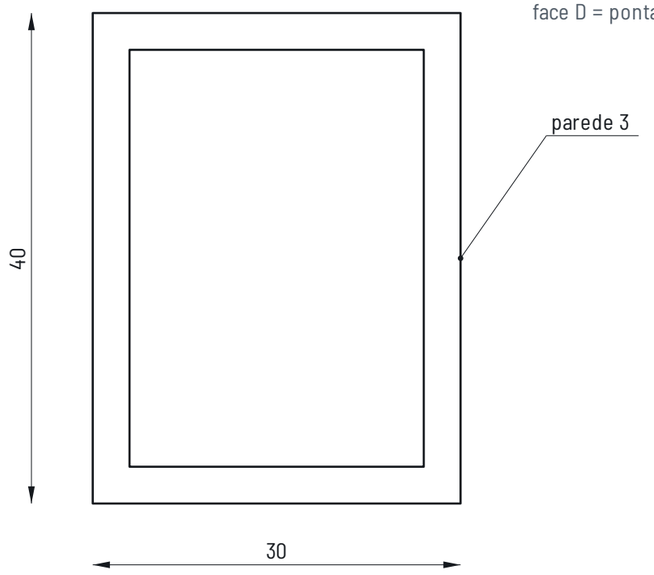
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



W-01 · VISTA LATERAL

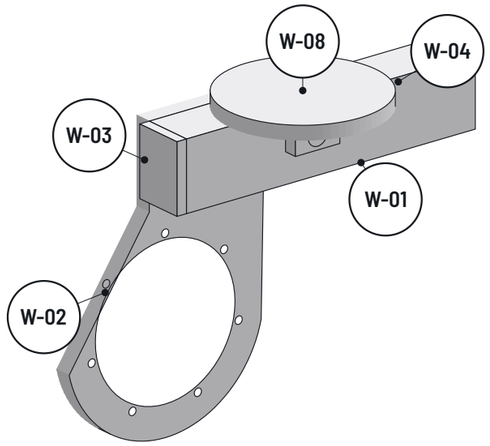
ESCALA 1:1

face D = ponta externa do tubo



SEÇÃO DO TUBO

ESCALA 2:1



SUBCONJUNTO SOLDADO DO BRAÇO

ESCALA 1:2,4

4 un: 2 E + 2 D

W-01 · BRAÇO LONGITUDINAL

Quatro braços: dois esquerdos e dois direitos. O desenho é do dianteiro esquerdo. **O tubo é de aço** — não é preferência de material: o braço cicla a cada ondulação do terreno, e alumínio não tem limite de fadiga.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-01 — Braço longitudinal · 4 un · Aço 1020			
corte 1	Serrar o tubo no comprimento	182 ± 0,5	—
USINAR 2	Furar as duas paredes laterais para o alojamento da bucha	2× Ø34 H11, coaxiais em 0,2	Ra 12,5
USINAR 3	Fresar o rasgo do prato na parede superior	24 × 34, centro em X 425 ± 0,3	Ra 6,3
USINAR 4	Furar as duas paredes laterais para o pino do prato	2× Ø12 H7, coaxiais em 0,05	Ra 1,6
SOLDA 5	SOLDAR o alojamento W-04, a chapa W-02 e a tampa W-03	filete a4 contínuo; ver folha 33	—
USINAR 6	DEPOIS da solda: alargar o alojamento da bucha	Ø23 H7 passante nas duas paredes	Ra 1,6
USINAR 7	Conferir o paralelismo do eixo do pivô com a face da chapa	0,2 em 100	—
W-03 — Tampa-gusset da ponta do braço · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	30 × 40 ± 0,3	—
SOLDA 2	SOLDAR na ponta do braço e na chapa W-02	filete a4 em todo o contorno — é o que fecha o tubo	—
W-04 — Alojamento da bucha do pivô · 4 un · Aço 1045			
USINAR 1	Tornear o diâmetro externo e facear as duas pontas	Ø34 h11 × 38 ± 0,2	Ra 6,3
USINAR 2	Furar e pré-alargar o alojamento	Ø22.7 (sobremetal para alargar depois de soldar)	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas bocas	1 × 45°	—

A ORDEM IMPORTA

O alojamento da bucha é **pré-furado** antes de soldar e **alargado depois**. Soldar W-04 atravessando o tubo distorce as duas paredes; alargar antes joga a coaxialidade fora, e é ela que define se o braço gira livre ou come o curso em atrito.

1. O rasgo 24 × 34 abre a parede superior numa seção que recebe 53,8 MPa de projeto, com fator de segurança 3,90 contra o escoamento do 1020. CALC
2. Sobreposição na chapa W-02: 72 mm, filete a4 em cima e embaixo. Fator de segurança da solda 5,5. CALC
3. Esmerilhar o pé do cordão nas duas pontas da sobreposição. É requisito de fadiga, não de acabamento — o pé do filete é onde a trinca nasce. A VALIDAR, caso 9 do FEA.
4. Não pintar por dentro: a tampa W-03 fecha a ponta e o tubo trabalha selado.

REV.			
J	Rev I na fonte + correções de 15/10 · opção B, aço carbono	16/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

USINAGEM — BRAÇO LONGITUDINAL W-01

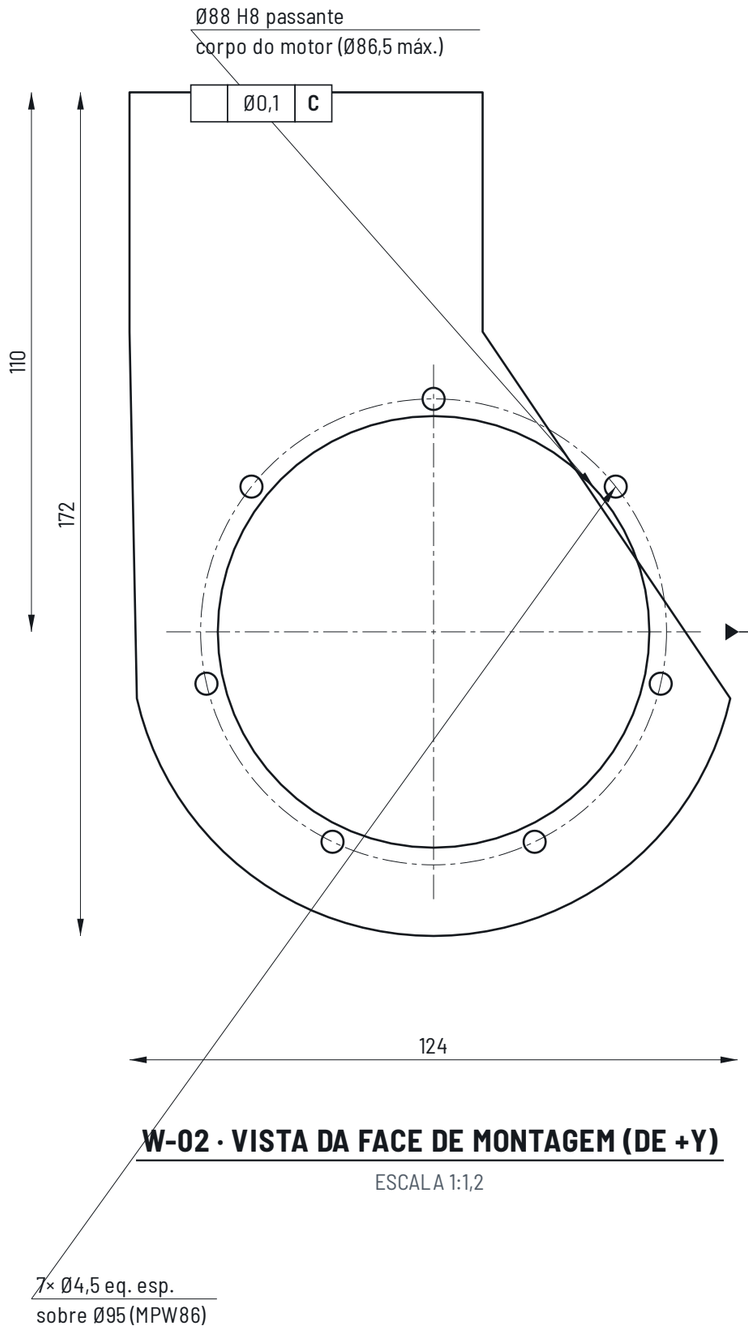
Tubo, alojamento da bucha, rasgo do prato e furos

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-J-AC-28	28/43	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-01 Aço 1020 · tubo ret. 40×30×3	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	16/10/2026

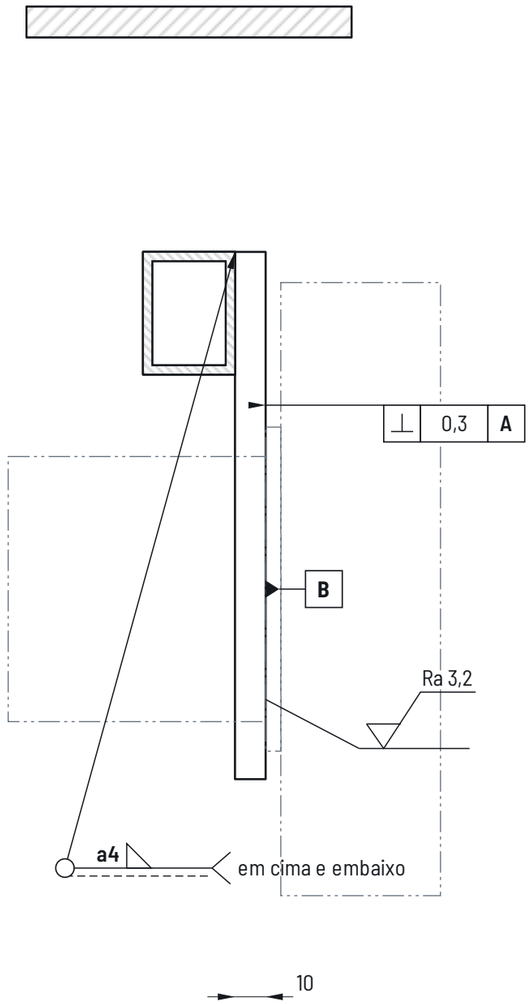
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



W-02 · VISTA DA FACE DE MONTAGEM (DE +Y)

ESCALA 1:1,2



CORTE NO EIXO DO CUBO

ESCALA 1:2
o braço chega por dentro

W-02 · CHAPA DE MONTAGEM DO MOTOR-RODA

Era a **S-02** até a Rev F. Mudou de nome porque mudou de função: não é mais só a interface do motor, é peça de suspensão — a carga da roda entra por ela. A sugestão 2.4 do fabricante, que pedia esta peça em aço, está **implementada** nesta revisão NOVO, e por uma razão que a Rev F ainda não tinha: fadiga.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-02 — Chapa de montagem do motor-roda · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	contorno livre ± 0,3	—
USINAR 2	Furar o alojamento do motor	Ø88 H8, concentricidade 0,1 ao datum C	Ra 3,2
USINAR 3	Furar os 7 passantes do flange do motor	7× Ø4,5 eq. esp. em PCD 95, posição Ø0,2 (B, C)	Ra 12,5
SOLDA 4	SOLDAR o braço W-01 e a tampa W-03	filete a4 em cima e embaixo da sobreposição	—
USINAR 5	DEPOIS da solda: faceamento da face de montagem (datum B)	perpendicular 0,3 a A · planeza ISO 2768-K · e ≥ 9.5	Ra 3,2
USINAR 6	Conferir a planicidade na face usinada	planeza pela ISO 2768-K (0,4) na área de contato Ø105,7 — a cota de 0,1 saiu na Rev I	—

AS TRÊS REFERÊNCIAS

DATUM	O QUE É	PARA QUE SERVE
A	face de assento do berço do pivô, em Z 248	orienta o conjunto no rover; dela se mede a perpendicularidade da face do motor
B	face de montagem do motor, em |Y| 234	é a face usinada: perpendicular 0,3 a A; planeza pela ISO 2768-K (0,4)
C	eixo do alojamento Ø88 H8	referência de posição dos 7 furos do flange

PLANICIDADE — A COTA DE 0,1 SAIU NA REV I

O fabricante pediu a revisão dos 0,1 mm, e a Rev I a retirou REV I: a face do motor segue a tolerância geral ISO 2768-mK (planeza classe K, 0,4 na faixa de 100 a 300 mm). Ficam a perpendicular 0,3 a A e o Ra 3,2. **O que ainda falta é a resposta da ElectroCraft**: a planicidade que o motor realmente exige não está publicada (P-04); se ela vier mais apertada que 0,4, a cota volta.

1. Faceamento SEMPRE depois de soldar o braço. A solda distorce a chapa, e o que importa é a planeza da peça pronta, não a da chapa cortada.
2. Espessura final após faceamento ≥ 9,5 mm. Abaixo disso, refugar: o engajamento dos M4 é de 4 mm contra os 5 mm máximos do motor, e não há folga.
3. Momento de projeto no pé da solda: 113030 N·mm; fator de segurança da solda 5,5. CALC
4. Em alumínio soldado (ZTA 110 MPa) o fator de segurança do braço cairia de 7,56 para 3,96 — e perderia o limite de fadiga, que é o que não se recupera com espessura. CALC

REV.			
J	Rev I na fonte + correções de 15/10 · opção B, aço carbono	16/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

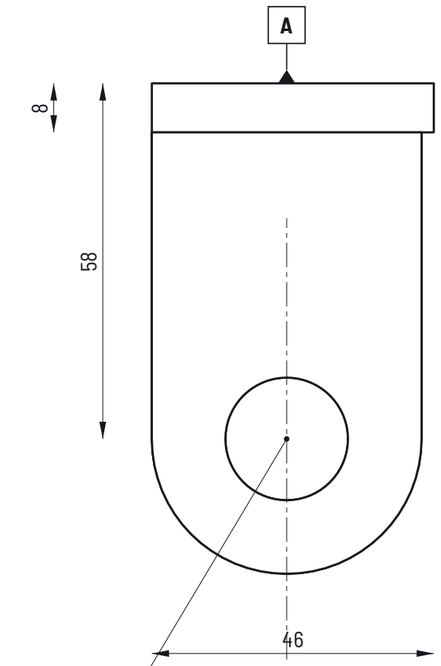
USINAGEM — CHAPA DO MOTOR-RODA W-02
Furo Ø88 H8, PCD 95, planicidade e referências

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-J-AC-29	29/43	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-02 Aço A36 · chapa 10	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	16/10/2026

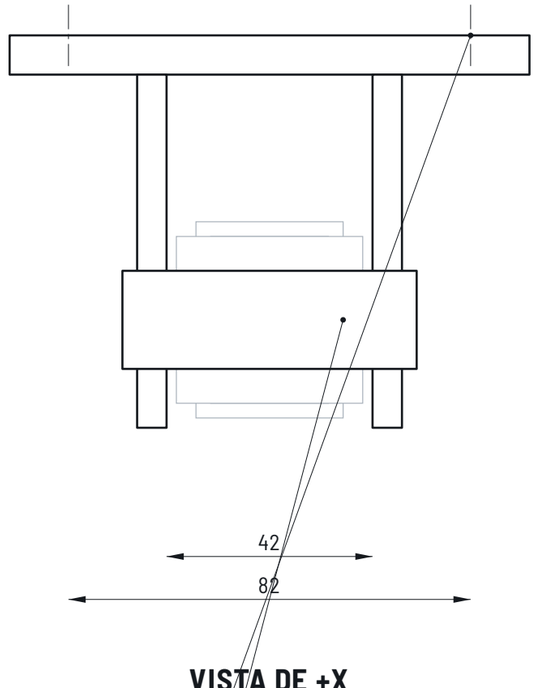
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



TORRE DO PIVÔ · VISTA DE +Y

ESCALA 1:1
referência A = face de assento



VISTA DE +X

ESCALA 1:1,2
o braço em linha de contexto

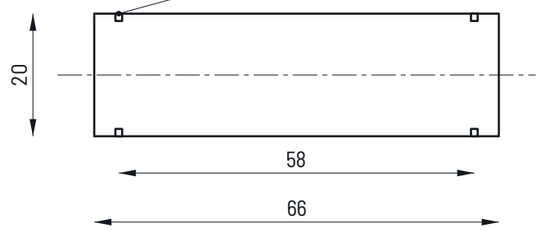
Ø20 H7 nas duas orelhas
coaxiais em 0,05 · eixo W-07

Ra 0,8

2× ranhura DIN 471 Ø20

2× Ø8,5 · M8×65 passante
atravessa 4 níveis — folha 33

folga de giro 2 mm
por lado, entre bucha e orelha



W-07 · EIXO DO PIVÔ

ESCALA 1:1
inox 304 · Ø20 h7

TORRE DO PIVÔ — O CONJUNTO QUE PENDURA O BRAÇO NO CHASSI

Uma torre por canto: duas orelhas W-05 soldadas num berço W-06, tudo em aço, parafusado por baixo da chapa de fundo. O eixo W-07 atravessa as orelhas e as duas buchas autolubrificantes alojadas em W-04, dentro do braço.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-04 — Alojamento da bucha do pivô · 4 un · Aço 1045			
USINAR 1	Tornear o diâmetro externo e facear as duas pontas	Ø34 h11 × 38 ± 0,2	Ra 6,3
USINAR 2	Furar e pré-alargar o alojamento	Ø22.7 (sobremetal para alargar depois de soldar)	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas bocas	1 × 45°	—
W-05 — Orelha da torre do pivô · 8 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	contorno ± 0,3	—
USINAR 2	Alargar o furo do eixo	Ø20 H7	Ra 1,6
SOLDA 3	SOLDAR no berço W-06, as duas orelhas no mesmo dispositivo	filete a4; distância entre faces internas 42 ± 0,2	—
USINAR 4	DEPOIS da solda: alargar os dois furos no mesmo passe	2× Ø20 H7 coaxiais em 0,05	Ra 1,6
W-06 — Berço do pivô · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno e os 2 furos de fixação	2× Ø8,5, posição ± 0,2	—
SOLDA 2	SOLDAR as duas orelhas W-05	ver W-05 op. 3	—
USINAR 3	Facear a face de assento, DEPOIS da solda	planeza 0,15 na face que encosta na chapa de fundo	Ra 6,3
USINAR 4	Zincar ou pintar o conjunto soldado	aço contra alumínio: isolar — arruela de nylon no parafuso	—
W-07 — Eixo do pivô · 4 un · Inox 304			
USINAR 1	Tornear o diâmetro do eixo	Ø20 h7 × 66 ± 0,2	Ra 0,8
USINAR 2	Abrir as duas ranhuras de anel elástico	DIN 471 para Ø20, distância entre ranhuras 58 ± 0,2	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas pontas	1,5 × 20°	—

CARGA NO PIVÔ, E POR QUE ELE É PEQUENO

O pivô carrega menos do que parece: o fole fica a 75 mm dele e a roda a 150 mm, então o fole leva a maior parte da carga direto ao chassi. O que sobra para o pivô é a diferença.

COMPONENTE DA CARGA	VALOR DE PROJETO
Vertical	1507 N
Longitudinal (torque de pico sobre o raio da roda)	350 N
Lateral	558 N
Resultante	**1645 N**
Eixo Ø20: corte · flexão	2,6 · 25,1 MPa (FS 8,6)
Pressão na bucha	2,1 de 80 MPa
Orelha W-05	21,2 MPa (FS 11,8)

1. Os dois furos Ø20 H7 são alargados **no mesmo passe**, depois de soldar. Coaxialidade 0,05 — desalinhamento aqui força a bucha e come o curso em atrito.
2. Aço contra alumínio: o berço W-06 encosta na chapa de fundo em 5052 e no anel em 6061. **Isolar** — arruela de nylon sob a cabeça e sob a porca, berço zincado ou pintado.
3. A bucha autolubrificante Ø23/Ø20 é COMPRADA e não tem modelo escolhido **A VALIDAR** — pendência P-21. O alojamento está desenhado para Ø23 H7.

REV.			
J	Rev I na fonte + correções de 15/10 · opção B, aço carbono	16/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

USINAGEM — TORRE DO PIVÔ

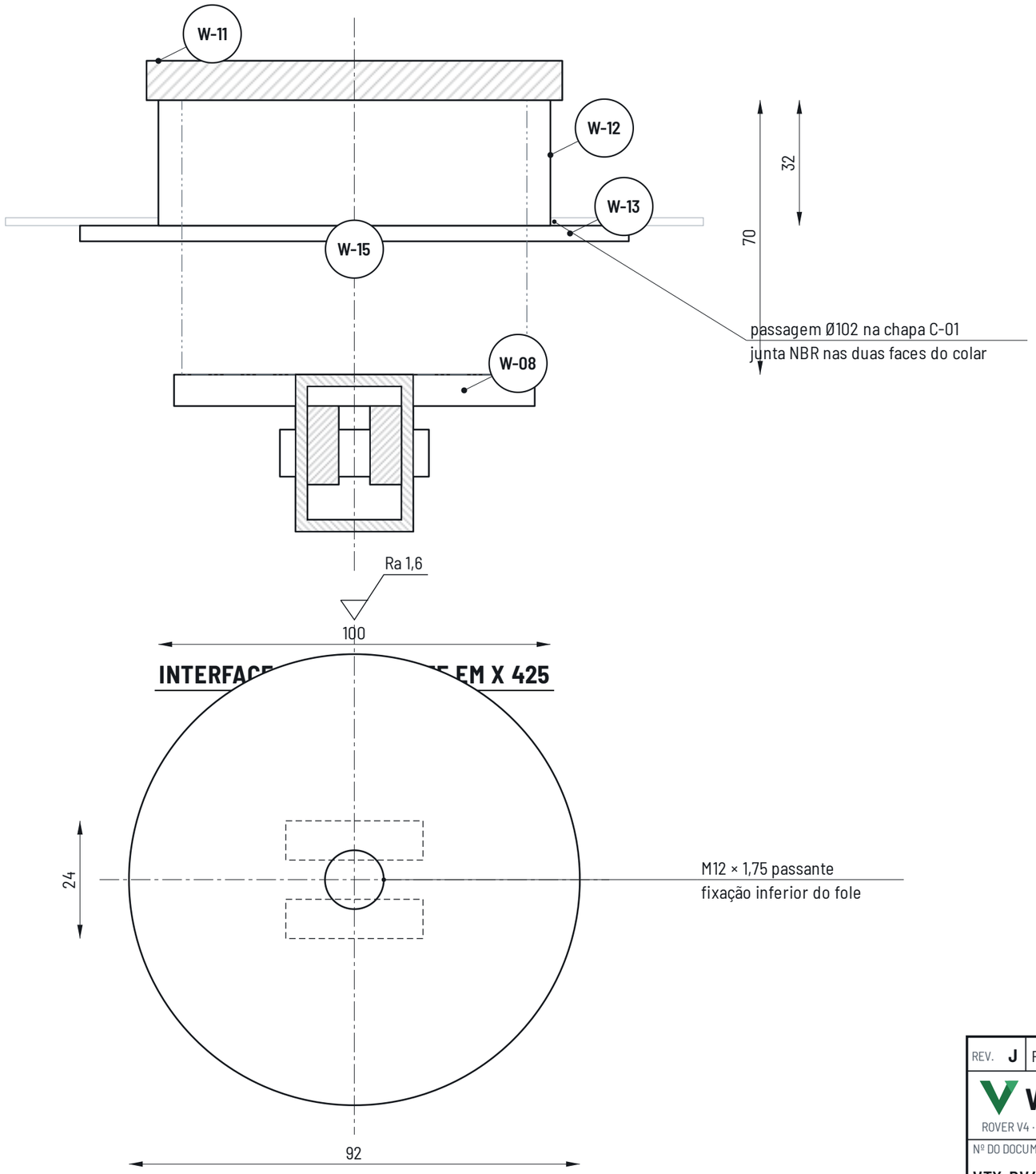
W-04 alojamento, W-05 orelha, W-06 berço, W-07 eixo

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-J-AC-30	30/43	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-04/05/06 Aço · W-07 Inox 304	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	16/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



W-08 + W-09 · PRATO ARTICULADO

ESCALA 1:1

orelhas em tracejado (W-09, 2 un)

INTERFACE DO FOLE — SEIS PEÇAS E UM COMPONENTE COMPRADO

A peça comprada é o fole (W-15). Tudo o mais nesta folha existe para que ele se apoie, se articule e não abra o compartimento. **Nenhum desenho desta folha depende de qual fole for escolhido** — eles atendem ao envelope da folha 07, e atendem igualmente a um cilindro pneumático de mesma área.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-08 — Disco do prato do fole · 4 un · Aço A36			
USINAR 1	Tornear o disco	Ø92 h11 × 8 ± 0,2	Ra 3,2
USINAR 2	Facear a face de assento do fole	planeza 0,05 · perpendicular 0,1 ao eixo	Ra 1,6
USINAR 3	Rosquear o furo central	M12 × 1,75, profundidade 8 passante	—
SOLDA 4	SOLDAR as duas orelhas W-09, em dispositivo	filete a4; 2× Ø12 H7 coaxiais em 0,05 depois de soldar	Ra 1,6
W-09 — Orelha do prato do fole · 8 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno e o furo do pino	28 × 26 ± 0,3	—
USINAR 2	Alargar o furo do pino	Ø12 H7	Ra 1,6
SOLDA 3	SOLDAR no disco W-08, em dispositivo	filete a4; eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1	—
W-10 — Pino do prato · 4 un · Inox 304			
USINAR 1	Tornear o pino	Ø12 h7 × 42 ± 0,2	Ra 0,8
USINAR 2	Abrir as duas ranhuras de anel elástico	DIN 471 para Ø12, distância 36 ± 0,2	Ra 3,2
W-11 — Berço do fole · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, os 4 furos de fixação e os 2 do fole	4× Ø8,5 ± 0,2 · Ø14 central ± 0,2 · Ø12 da porta de ar	—
USINAR 2	Facear as duas faces	e = 10 ± 0,1 · paralelismo 0,1	Ra 3,2
USINAR 3	Rosquear o furo central do fole	M12 × 1,75 passante	—
USINAR 4	Rebarbar e anodizar	anodização dura 15 µm	—
W-12 — Tubo do colar de vedação · 4 un · Aço A36			
USINAR 1	Tornear o tubo do colar	Ø100 ext. × Ø94 int. × 32 ± 0,3	Ra 6,3
SOLDA 2	SOLDAR a flange W-13	ver W-13 op. 3	—
USINAR 3	Ensaio de estanqueidade do conjunto soldado	sem bolha em 60 s	—
W-13 — Flange do colar · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar a flange e os 6 rebites	perfil de círculo cortado em |X| 470; 6× Ø4,9	—
USINAR 2	Facear as duas faces de junta	planeza pela ISO 2768-K nas duas faces que recebem junta NBR (0,1 saiu na Rev I)	Ra 3,2
SOLDA 3	SOLDAR no tubo W-12 (os dois em aço A36 desde a Rev I)	filete a3 estanque em todo o contorno — a junta tem de selar	—

POR QUE O PRATO É ARTICULADO

O braço gira 30,9° de batente a batente. Um prato rígido inclinaria o fole nesse mesmo ângulo, e fole não aceita isso — trabalha em cisalhamento e rasga na dobra. O prato sobre o pino W-10 **fica horizontal** enquanto o braço gira. O pino articula só em torno de Y, que é o único grau necessário: braço longitudinal não muda câmber.

VERIFICAÇÃO	VALOR	FS
Força de projeto no fole	3014 N	—
Pino W-10 em corte (4 planos)	6,7 MPa	18,6
Esmagamento na parede do braço	41,9 MPa	5,0
Berço W-11 em flexão, vão 158	67,2 MPa	3,57

1. A flange W-13 é um círculo **cortado reto em |X| 470**. Não é economia de material: o círculo inteiro Ø140 encontraria o berço do pivô, que começa em |X| 476. CALC
2. Folga radial fole–colar: 3 mm; o fole dilata. CALC
3. O fole não vê a carga de projeto: ao fim do curso está em 507 N (34 %); o resto vai ao batente interno — **requisito de compra**. CALC

REV.			
J	Rev I na fonte + correções de 15/10 · opção B, aço carbono	16/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

USINAGEM — INTERFACE DO FOLE
W-08 prato, W-09 pino, W-11 berço, W-12 colar

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-J-AC-31	31/43	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-08/09/10/12/13 aço e inox · W-11 Al 6061	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	16/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

ONDE VAI CADA PEÇA

Caixa envolvente de UM exemplar, no referencial do rover: origem no solo, no centro do polígono das rodas; **X** para a frente, **Y** para a esquerda, **Z** para cima. Os demais exemplares são espelhados. "Encosta em" foi **medida** peça contra peça no modelo.

ITEM	NOME	QT	POSIÇÃO (CAIXA)	ENCOSTA EM	COMO PRENDE
Q — Quadro estrutural soldado					
Q-01	Longarina	4	X -521…521 · Y 268…298 · Z 250…280	C-01, G-05, K-01, M-02, Q-02, Q-03, Q-04, Q-06	TIG a2 contínuo nas travessas
Q-06	Tampa de extremidade	8	X 521…523 · Y 268…298 · Z 250…280	C-01, G-05, K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-04	tampa de extremidade, TIG a2 em todo o contorno
Q-02	Travessa de extremidade	4	X 493…523 · Y -268…268 · Z 250…280	C-01, G-05, K-02, K-03, N-08, Q-01, Q-04, Q-05, Q-06, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
Q-03	Travessa da estação de roda	4	X 335…365 · Y -268…268 · Z 250…280	C-01, N-02, Q-01, Q-04, Q-05, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
Q-04	Montante entre anéis	16	X -523…-493 · Y 268…298 · Z 280…310	K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-03, Q-06	TIG a2 contínuo nos dois anéis
Q-05	Bucha de compressão	16	X 344…356 · Y 162…174 · Z 250…280	C-01, Q-02, Q-03, W-11	bucha soldada dentro do tubo, antes de fechar o anel
C — Chapa de fundo e nervuras					
C-01	Chapa de fundo	1	X -523…523 · Y -298…298 · Z 248…250	B-01, C-02, E-01, E-02, K-01, K-02, K-03, N-03, N-04, N-05, N-06, Q-01, Q-02, Q-03, Q-05, Q-06, W-06, W-12, W-13	M6 em porca-rebite no anel inferior · 10 N·m
C-02	Nervura da chapa de fundo	2	X 100…140 · Y -296…296 · Z 208…248	C-01	Ø4,8 na chapa + M6 no anel
W — Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)					
W-01	Braço longitudinal	4	X 340…522 · Y 194…224 · Z 170…210	W-02, W-03, W-04, W-07, W-08, W-09, W-10	sobreposto na chapa W-02, filete a4 em cima e embaixo
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	4	X 290…412 · Y 224…234 · Z 38…210	W-01, W-03, W-08	recebe o braço W-01 e a tampa W-03; usinar DEPOIS de soldar
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	4	X 334…340 · Y 194…224 · Z 170…210	W-01, W-02	tampa-gusset: fecha a ponta do tubo e amarra o braço à chapa, a4
W-04	Alojamento da bucha do pivô	4	X 483…517 · Y 190…228 · Z 173…207	W-01, W-07	atravessa o tubo do braço, filete a4 nas duas faces
W-08	Disco do prato do fole	4	X 379…471 · Y 163…255 · Z 202…210	W-01, W-02, W-09	disco articulado no pino W-10, dentro do rasgo do braço
W-09	Orelha do prato do fole	8	X 411…439 · Y 197…205 · Z 182…202	W-01, W-08, W-10	orelha soldada no disco W-08, em dispositivo
W-10	Pino do prato	4	X 419…431 · Y 190…228 · Z 184…196	W-01, W-09	atravessa as paredes do braço e as orelhas; anel DIN 471
W-05	Orelha da torre do pivô	8	X 478…522 · Y 182…188 · Z 168…240	W-06, W-07	orelha soldada no berço W-06, filete a4 nos dois lados
W-07	Eixo do pivô	4	X 490…510 · Y 179…239 · Z 180…200	W-01, W-04, W-05	passa pelas duas orelhas e pelas buchas; travado por anel DIN 471
W-06	Berço do pivô	4	X 476…522 · Y 156…262 · Z 240…248	C-01, W-05, W-12	M8×65 passante: berço do fole → bucha → chapa → berço do pivô · 25 N·m
W-11	Berço do fole	4	X 338…520 · Y 156…262 · Z 280…290	Q-02, Q-03, Q-05, W-12	M8×65 em X 508 e M8×50 em X 350, sobre buchas de compressão · 25 N·m
W-12	Tubo do colar de vedação	4	X 375…475 · Y 159…259 · Z 248…280	C-01, W-06, W-11, W-13	tubo soldado na flange W-13, filete a3 estanque
W-13	Flange do colar	4	X 355…470 · Y 139…279 · Z 244…248	C-01, W-12	Ø4,8 na chapa de fundo, com junta NBR nas duas faces
M — Mastros: base e haste					
M-02	Chapa de reforço da base	2	X -28…28 · Y 258…298 · Z 340…346	K-01, M-01, M-10, Q-01	reforço soldado no anel superior, antes da luva
M-01	Luva do mastro	2	X -21…21 · Y 255…297 · Z 346…526	K-01, M-02, M-10, T-01	luva soldada no quadro, sobre o reforço M-02
M-10	Haste do mastro	2	X -16…16 · Y 260…292 · Z 346…1782	M-01, M-02, M-11, T-01, T-10	M6×12 passante na luva, 2 por mastro · 10 N·m
M-11	Bainha anti-galho	10	X -18…18 · Y 258…294 · Z 536…685	M-10, T-10	bainha deslizada sobre a haste, sem fixador
T — Interface modular de sensores VMS-60 (9 postos + 4 posições térmicas removíveis)					
T-01	Braçadeira do mastro (metade)	20	X -30…30 · Y 297…309 · Z 425…475	M-01, M-10, T-02	braçadeira deslizante: 2 × M6×45, aperto define a altura · 12 N·m
T-02	Prato de interface VMS-60	10	X -36…36 · Y 309…319 · Z 418…482	T-01, T-03, T-04	M8 central no eixo do índice + pino Ø6 na posição de inclinação · 20 N·m
T-03	Adaptador de sensor VMS-60	9	X -36…36 · Y 319…325 · Z 418…482	N-07, T-02, T-06, T-09	4 × M5 sobre os pinos de referência Ø8 e anti-giro Ø6 · 5 N·m
T-05	Protetor sacrificial da câmera	10	X -36…76 · Y 325…371 · Z 484…490	—	2 × M4 no adaptador — peça sacrificial, troca sem ferramenta especial · 2 N·m
T-06	Berço VMS de extremidade	2	X 509…513 · Y -36…36 · Z 178…242	T-03	M5 em porca-rebite, sob a chapa de fundo · 5 N·m
T-09	Berço VMS da câmera de raiz	1	X 394…466 · Y -32…32 · Z 298…308	T-03	M5 em porca-rebite na chapa de fundo, dentro do compartimento · 5 N·m
T-07	Berço do terminal satelital	1	X -290…-60 · Y -125…125 · Z 398…402	G-03, K-05	M5 em porca-rebite na tampa traseira · 5 N·m
T-04	Adaptador térmico removível VMS-60	4	X -36…36 · Y 314…320 · Z 693…757	T-02	4 × M5 IMPERDÍVEIS de aperto manual sobre os pinos Ø8 e Ø6 — módulo térmico removível; aperto manual firme, valor a definir no ensaio V-16
T-10	Adaptador da antena GNSS no mastro	2	X -13…13 · Y 263…289 · Z 1742…1802	M-10, M-11	encaixa 40 mm no topo da haste e trava com 1 × M6 transversal; a antena rosqueia nele · 10 N·m
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)					
G-01	Trilho lateral	4	X 32…522 · Y 278…298 · Z 377…397	G-02, G-03, G-04, G-07, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	TIG a2 nos trilhos transversais
G-07	Tampa do trilho	8	X 30…32 · Y 278…298 · Z 377…397	G-01, G-02, G-04, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	tampa do trilho, TIG a2 no contorno
G-02	Trilho transversal	4	X 503…523 · Y -278…278 · Z 377…397	G-01, G-04, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, N-08	TIG a2 nos trilhos laterais
G-03	Barra intermediária	4	X 220…240 · Y -278…278 · Z 377…397	G-01, G-06, K-04, K-05, N-01, T-07	TIG a2 nos trilhos laterais
G-04	Montante da gaiola	12	X 503…523 · Y 278…298 · Z 343…377	G-01, G-02, G-05, G-07, K-01, K-02, K-03	montante soldado no anel e na sapata
G-05	Sapata	12	X 453…523 · Y 268…298 · Z 340…343	G-04, K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-06	M6 em porca-rebite no anel superior · 10 N·m
G-06	Suporte do LiDAR	1	X 215…345 · Y -55…55 · Z 398…403	G-03, G-08, K-04	M5×16 em porca-rebite, sobre 4 coxins G-08 · 5 N·m
G-08	Coxim antivibração	4	X 248…262 · Y -32…-18 · Z 403…413	G-06	M4 no suporte do LiDAR · 2 N·m
K — Carenagens e tampas					
K-01	Carenagem lateral (meia)	4	X 0…523 · Y 298…300 · Z 250…397	C-01, G-01, G-04, G-05, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, M-01, M-02, Q-01, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-02	Carenagem frontal	1	X 523…525 · Y -300…300 · Z 250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-04, N-08, Q-02, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-03	Carenagem traseira	1	X -525…-523 · Y -300…300 · Z 250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-05, Q-02, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-04	Tampa superior dianteira	1	X 30…525 · Y -300…300 · Z 397…398	G-01, G-02, G-03, G-06, G-07, K-01, K-02, K-06	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · 5 N·m
K-05	Tampa superior traseira	1	X -525…-30 · Y -300…300 · Z 397…398	E-10, E-11, G-01, G-02, G-03, G-07, K-01, K-03, K-06, N-01, T-07	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · 5 N·m
K-06	Faixa central	1	X -55…55 · Y -250…250 · Z 398…399	G-02, K-04, K-05	M5×12 em porca-rebite, por cima das duas tampas · 5 N·m
B — Retenção da bateria					
B-01	Batente da bateria	4	X 225…265 · Y -75…75 · Z 250…290	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP					
E-01	Bandeja lateral	2	X -190…190 · Y 210…264 · Z 250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E-02	Bandeja de extremidade	4	X 368…490 · Y 100…152 · Z 250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E-10	Reforço do E-STOP	1	X -500…-420 · Y -40…40 · Z 394…397	E-11, K-05	M5×16 na tampa traseira · 5 N·m
E-11	Protetor do E-STOP	3	X -485…-435 · Y 24…28 · Z 398…449	E-10, K-05	M5×16 na tampa traseira · 5 N·m
N — Interfaces de sensores e sinalização					
N-01	Suporte da antena GNSS	1	X -405…-295 · Y -55…55 · Z 398…403	G-03, K-05	M5×16 em porca-rebite na tampa · 5 N·m
N-02	Berço do IMU	1	X 255…345 · Y -35…35 · Z 304…310	N-03, Q-03	M6×16, sobre espaçadores N-03 · 10 N·m
N-03	Espaçador do berço	4	X 272…284 · Y -31…-19 · Z 250…304	C-01, N-02	espaçador entre o berço e a chapa
N-04	Janela da câmera de raiz	1	X 370…490 · Y -85…85 · Z 250…253	C-01, N-07	M4×12 em porca-rebite, com barras N-05 por cima · 2 N·m
N-05	Barra de proteção da janela	2	X 409…417 · Y -80…80 · Z 240…248	C-01	M4 sobre a janela de policarbonato · 2 N·m
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	2	X 395…485 · Y 92…95 · Z 250…289	C-01, N-07	aba soldada no suporte da câmera de raiz
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	1	X 399…480 · Y -95…95 · Z 254…292	N-04, N-06, T-03	M6×16 no conjunto da câmera de raiz · 10 N·m
N-08	Reforço do farol	2	X 521…523 · Y 120…180 · Z 341…376	G-02, K-02, Q-02	Ø4,8 na carenagem

Como ler: a caixa diz **onde** está a peça; "encosta em" diz se você a montou no lugar certo — se a vizinha não estiver lá, a ordem está errada (folha 34). 61 códigos, gerados de `revisao-h/montagem.py`; `python montagem.py --item W-01` dá uma peça só. A versão paginada é `VTX-RV4-MONTAGEM-H.pdf`.

REV. **J**	Rev I na fonte + correções de 15/10 · opção B, aço carbono	16/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

MONTAGEM — MAPA DE POSIÇÕES

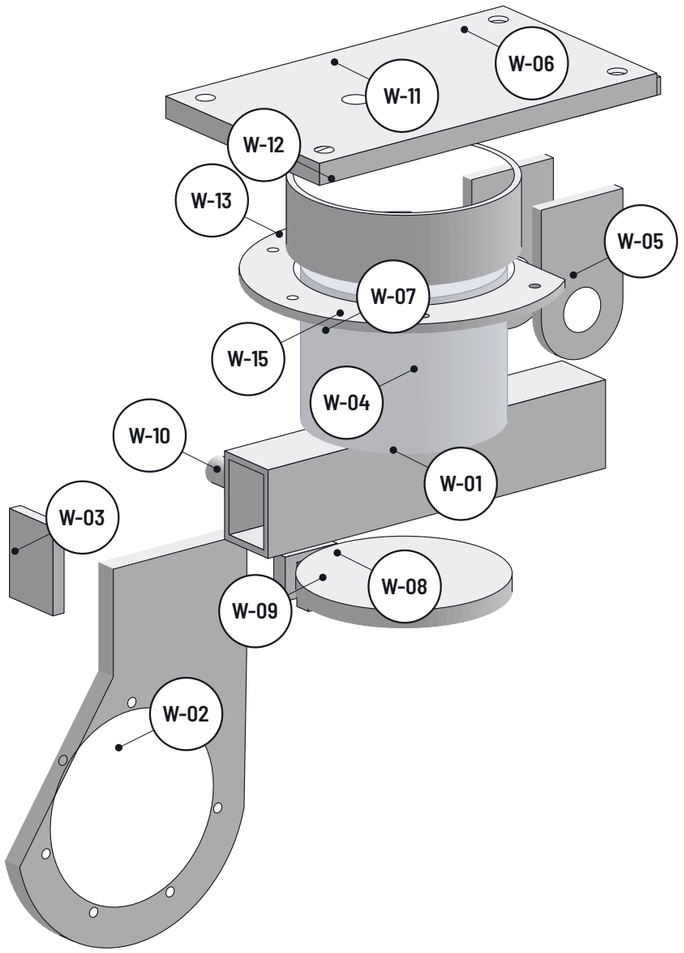
Onde vai cada peça: coordenada, vizinha e fixador

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-J-AC-32	32/43	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	16/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



CANTO DE SUSPENSÃO · EXPLODIDA

ESCALA 1:2

dianteiro esquerdo; os outros três espelhados

SEQUÊNCIA DO CANTO DE SUSPENSÃO — 12 PASSOS

Os quatro cantos são montados **fora do rover**, em bancada. Não é conveniência: a usinagem da chapa W-02 precisa de acesso de fresa dos dois lados, e o alargamento do alojamento da bucha precisa de haste passando pelas duas paredes do braço.

N	OPERAÇÃO	ONDE	O QUE NÃO PODE DAR ERRADO
1	Cortar e pré-furar W-01, W-02, W-03	bancada	o alojamento Ø34 e os furos Ø12 ficam com sobremetal
2	Tornear W-04 com sobremetal no alojamento	torno	Ø22,7 — o alargamento final é depois da solda
3	Montar W-01 + W-02 + W-03 em dispositivo	dispositivo	a sobreposição do braço na chapa define a bitola: 72 mm, aferir
4	Soldar: braço na chapa (a4 em cima e embaixo), tampa no contorno	TIG/MIG	esmerilhar o pé do cordão nas duas pontas — requisito de fadiga
5	Soldar W-04 atravessando o braço	TIG/MIG	a4 nas duas faces; é o que distorce as paredes, e por isso vem antes do alargador
6	Alargar o alojamento Ø23 H7 e facear a chapa W-02	fresa + alargador	nesta ordem: o alargador referencia a chapa já faceada
7	Prensar as duas buchas autolubrificantes em W-04	prensa	interferência leve; a bucha não gira, o eixo gira
8	Soldar W-05 + W-06 em dispositivo, alargar Ø20 H7 no mesmo passe	TIG + alargador	coaxialidade 0,05 entre as duas orelhas
9	Soldar W-12 + W-13 (aço A36) e ensaiar estanqueidade	MAG/TIG + bolha	0,5 bar em água, sem bolha em 60 s
10	Soldar W-09 em W-08 e alargar Ø12 H7	TIG + alargador	eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1
11	Tratar superficialmente: aço zincado/pintado, alumínio anodizado	tratamento	antes de montar — aço contra alumínio precisa de barreira
12	Montar o canto: eixo W-07, anéis, prato, fole e cabo W-14	montagem	o rover não recebe o canto antes do item 7 da folha 34

A REGRA QUE ORGANIZA TUDO ISSO

Solda primeiro, tolerância depois. Toda operação de alargador, faceamento e alargamento desta folha vem DEPOIS de todo cordão de solda que a afeta. Solda distorce; se a tolerância foi feita antes, ela se perdeu e ninguém vai notar até o eixo não entrar.

CONFERÊNCIAS DO CANTO, ANTES DE IR PARA O ROVER

O QUE MEDIR	CRITÉRIO
Sobreposição braço × chapa	72 mm
Coaxialidade do alojamento da bucha	0,05 entre as duas paredes
Planeza da face de montagem do motor	ISO 2768-K (0,4) — cota de 0,1 retirada na Rev I
Perpendicularidade da face ao datum A	0,3
Espessura da chapa após faceamento	≥ 9,5 mm
Giro livre do braço no eixo, sem fole	de batente a batente, sem ponto duro
Estanqueidade do colar	sem bolha a 0,5 bar em 60 s

Torques: M4 inox A4-70 2 N·m, M5 inox A4-70 5 N·m, M6 inox A4-70 10 N·m, M8 inox A4-70 25 N·m, M12 do fole 40 N·m.

REV.			
J	Rev I na fonte + correções de 15/10 · opção B, aço carbono	16/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MONTAGEM — CANTO DE SUSPENSÃO

Sequência passo a passo, de 1 a 12

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-J-AC-33	33/43	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	16/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

SEQUÊNCIA GERAL DE MONTAGEM — DO QUADRO NU AO ROVER PRONTO

Quinze etapas. A coluna do meio é a que importa: **por que** a etapa está nessa posição. Quem inverte duas etapas sem ler essa coluna descobre o motivo desmontando.

N	ETAPA	POR QUE AQUI	CUIDADOS
1	Quadro estrutural (Q)	Soldar o quadro completo com as buchas Q-05 JÁ DENTRO dos tubos. Depois de fechar o anel não há como pôr bucha nenhuma.	· Q-05 nas 16 posições de fixação da suspensão · Q-06 nas pontas das longarinas
2	Base dos mastros (M-01, M-02)	Soldar antes de qualquer coisa chegar perto do quadro: o acesso para o maçarico desaparece quando a gaiola subir.	· Reforço M-02 primeiro, luva M-01 depois
3	Alívio de tensão e aplainamento do quadro	Com todo o aço e alumínio de solda do quadro já no lugar. Depois disto o quadro não solda mais.	· Verificar diagonal e planeza do anel inferior
4	Cantos de suspensão (W), nas quatro bancadas	Cada canto é um subconjunto independente. Soldar e usinar os quatro FORA do rover — a usinagem da chapa W-02 exige acesso de fresa dos dois lados.	· Ver a sequência detalhada de 12 passos na folha 33
5	Colares W-12 na chapa de fundo C-01	Antes de a chapa subir no quadro: a flange do colar fica na face de BAIXO e é rebitada por fora.	· Junta NBR nas duas faces de cada colar · 4 colares, um por canto
6	Chapa de fundo C-01 e nervuras C-02	A chapa entra por baixo e é o que fecha o compartimento. As 16 posições de suspensão ficam sem parafuso ainda.	· Não apertar os M8 da suspensão nesta etapa
7	Berços do pivô W-06 e berços do fole W-11	Os quatro níveis de cada posição (berço do fole, bucha, chapa, berço do pivô) são apertados por UM parafuso M8×65. Montar os quatro níveis antes de apertar.	· Arruela de nylon entre o berço de aço e o alumínio · Torque 25 N·m
8	Cantos de suspensão no rover	Pendurar cada canto pelo eixo W-07 nas orelhas W-05 já parafusadas. O braço fica solto até o fole entrar.	· Anel DIN 471 nas duas pontas do eixo
9	Foles W-10 e pratos W-08	Prato no pino W-09 primeiro, depois o fole: M12 inferior no prato e M12 superior no berço, com a porta de ar voltada para dentro.	· Não pressurizar ainda · Cabo W-13 no mesmo aperto do prato
10	Motores-roda MPW86 nas chapas W-02	Sete M4×14 com trava química média. Engajamento máximo 4 mm — parafuso mais longo fura o motor por dentro.	· Torque 2,5 N·m · Conferir a orientação dos 7 furos
11	Gaiola de proteção (G) e suporte do LiDAR	Dois módulos idênticos, parafusados nas sapatas G-05 do anel superior.	· O módulo traseiro é o dianteiro girado 180° em Z
12	Grupo pneumático (W-15) e bandeja W-16	Compressor, reservatório, secador e manifold na bandeja, dentro do compartimento. Linhas PU Ø6 até os quatro foles.	· Linha mais curta possível por canto · Sensor de altura W-14 por canto
12b	Postos de sensor VMS (grupo T)	As braçadeiras T-01 entram no mastro ANTES da haste subir — depois de montada, passar uma braçadeira fechada por cima do mastro exige desmontar a ponta. Os pinos de referência são prensados no prato T-02 na bancada, nunca em campo.	· Pino Ø8 h6 e Ø6 h6 prensados em T-02, na bancada · Altura nominal 450 / 1000 / 1540 mm, conferida com gabarito · Adaptador T-03 e protetor T-05 por último, já com o rover montado · NUNCA afrouxar T-01 depois da calibração — ver folha 38
13	Parte B: mastros, bandejas, bateria e sensores	Tudo o que é interface. Só depois do ar funcionando: a altura muda o acesso.	· Ver folhas 17 a 22
14	Carenagens e tampas (K)	Último: são o que se tira para mexer em tudo o resto.	· Faixa central K-06 por cima das duas tampas
15	Enchimento, nivelamento e verificação	Ver folha 35. O rover não sai da bancada sem a verificação de folgas no curso completo.	· Nivelar nos quatro cantos · Ensaio de estanqueidade de 12 h

TORQUES DE APERTO

ROSCA	N·M	ONDE
M4 inox A4-70	2,5	motor-roda, janela de policarbonato, carenagem de câmera
M5 inox A4-70	5,0	carenagens, tampas, suporte do LiDAR, E-STOP
M6 inox A4-70	10,0	chapa de fundo, sapatas, bandejas, batentes, mastro
M8 inox A4-70	25,0	suspensão: berço do fole, chapa e berço do pivô
M12 do fole	40,0	prato inferior e berço superior do fole

Inox A4-70 lubrificado, 70 % do escoamento. **O M8 da suspensão aperta quatro peças em série** — berço do fole, bucha de compressão, chapa de fundo e berço do pivô — e é a bucha que define o torque. Sem ela, 25 N·m amassam o tubo 30×30×2.

CONFERÊNCIAS DE ACEITE

O QUE	CRITÉRIO	POR QUE
Bitola	530 ± 1 mm, medida face a face das rodas	é a cota que paga a estabilidade desta revisão
Entre-eixos	700 ± 1 mm	define a geometria do braço
Face de montagem do motor	perpendicular 0,3 a A; planeza ISO 2768-K	sugestão 2.3 do fabricante — ver folha 29
Alinhamento do braço	eixo do pivô paralelo a Y em 0,2/100	desalinhamento força a bucha e come o curso
Vão livre nos quatro cantos	150 ± 3 mm com o ar na pressão mínima	se um canto difere, o nivelamento nasce torto
Curso livre	girar cada braço de batente a batente, sem o fole	nenhuma interferência em todo o curso
Folga braço × chapa de fundo	≥ 13 mm em compressão total	medida na estação da roda, que é a que mais sobe
Repetibilidade do posto VMS	montar e desmontar o adaptador 3 ×, dispersão ≤ 0,1°	é o que permite trocar câmera em campo sem recalibrar
Altura dos postos de câmera	450 / 1000 / 1540 ± 2 mm, com gabarito	é a posição de calibração de fábrica; mudá-la exige recalibrar
Estanqueidade	queda ≤ 0,2 bar em 12 h com o sistema parado	acima disto o compressor cicla e a bateria paga
Ciclo do compressor	≤ 15 % em regime	acima disto há vazamento — é alarme, não tolerância

O QUE NÃO MONTAR AINDA

Três coisas deste projeto não existem e não devem ser improvisadas na montagem:

1. **O fole W-15 não tem modelo escolhido** A VALIDAR. A interface está desenhada e aceita qualquer um que feche a folha de requisitos da folha 07. Montar com um fole fora de requisito muda o curso, a pressão e a altura — e nenhum dos três é ajustável depois.
2. **A bucha autolubrificante do pivô** A VALIDAR — pendência P-21.
3. **A bateria**: a altura máxima da zona central é 87 mm, medida, e a caixa estimada tem 130. Ver folha 35 e `revisao-h/espaco.py`.

Gerado de `revisao-h/montagem.py`. A sequência e os torques são decisão de projeto declarada lá; as coordenadas e as vizinhanças da folha 32 são extraídas do modelo.

REV. J	Rev I na fonte + correções de 15/10 · opção B, aço carbono	16/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MONTAGEM — SEQUÊNCIA GERAL E TORQUES
Ordem dos conjuntos, apertos e conferências

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-J-AC-34	34/43	—		mm	A3

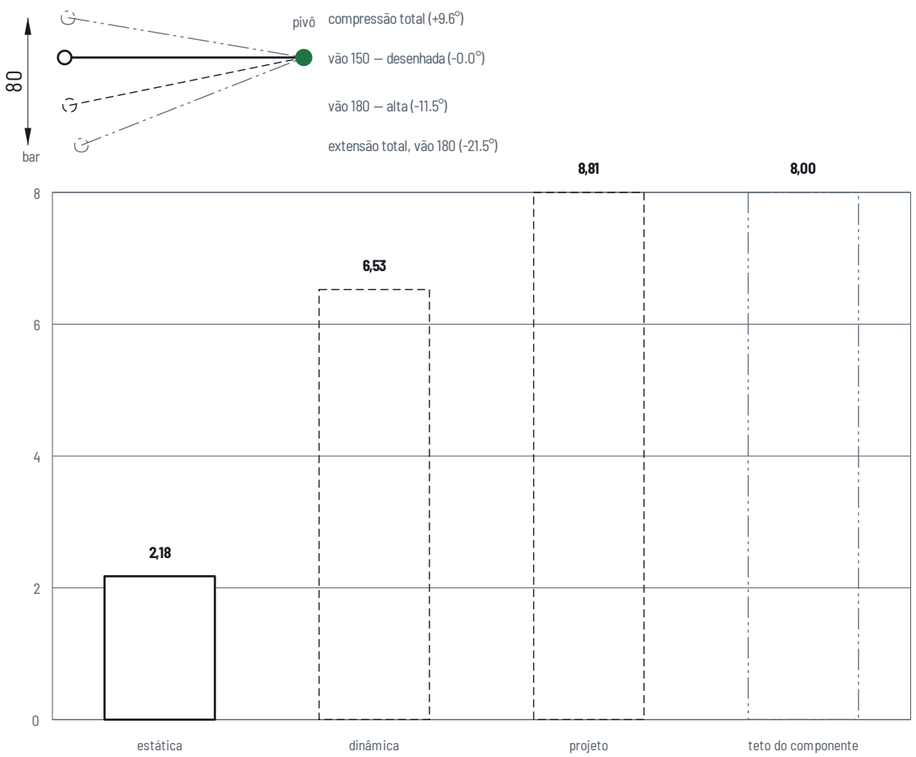
MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	16/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

CURSO DO BRAÇO E AJUSTE DE ALTURA

o pivô está parado e a roda sobe e desce



PRESSÃO DO FOLE POR CONDIÇÃO DE CARGA

área efetiva 3421 mm²

ENCHIMENTO E NIVELAMENTO, NA ORDEM

1. **Ensaio seco primeiro.** Girar cada braço de batente a batente SEM o fole montado. Nenhum ponto duro, nenhuma interferência. Se houver, para aqui.
2. Montar os quatro foles. Não pressurizar.
3. Encher devagar até 2,18 bar, um canto por vez, com o rover apoiado em cavaletes e as rodas no ar.
4. Baixar nos pneus. Conferir o vão livre nos quatro cantos: 150 ± 3 mm.
5. Calibrar os quatro sensores de altura W-16 nas duas extremidades do curso.
6. Subir à altura máxima (180 mm) e conferir folga do cabo W-14 — ele é o limitador de extensão, e tem de ficar esticado ali e só ali.
7. Ensaio de estanqueidade: 12 h parado, queda ≤ 0,2 bar.
8. Ensaio de ciclo: percurso de 1 km em terreno irregular; ciclo do compressor ≤ 15 %.

REGULAGEM, VERIFICAÇÃO E O QUE O ESPAÇO INTERNO REALMENTE DÁ

GRANDEZA DO SISTEMA DE AR	VALOR	ORIGEM
Pressão de trabalho (carga estática)	2,18 bar	CALC
Pressão na condição dinâmica	6,53 bar	CALC
Pressão na condição de projeto	8,81 bar	CALC
Teto exigido do componente	8 bar	NOVO
Rigidez na roda	5,38 N/mm	CALC
Frequência de canto	1,89 Hz	CALC
Vão livre ajustável	150 ⟶ 180 mm	NOVO
Consumo médio do sistema	10,8 W	CALC
Ar por subida completa dos 4 cantos	1,72 L normais	CALC

REQUISITOS DO CONTROLE DE NÍVEL

REQUISITO	O QUE SIGNIFICA
Quatro circuitos independentes	um solenoide e um sensor de altura por canto
Nivelamento	manter a carroceria horizontal; é o que preserva o tombamento
Monitoramento de ciclo do compressor	ciclo acima de 15 % = vazamento; alarme
Modo de falha	perda de pressão desce para o vão mínimo e trava; não sobe sozinho
Limite de velocidade por altura	vão acima de 165 mm restringe velocidade
Interface com o SaaS	telemetria de altura e pressão por canto; NOT_IMPLEMENTED

ESPAÇO INTERNO — MEDIDO, NÃO ESTIMADO

O compartimento tem **76,6 L livres**, descontada toda peça do modelo. Esse número não é o produto de três cotas externas: a altura livre varia de ponto a ponto, porque as barras G-03 da gaiola descem a Z 377 e atravessam o rover em |X| 230 e 330.

ZONA	ALTURA MÁXIMA DE COMPONENTE	ÁREA
Bateria	87 mm	1813 cm²
Bandeja lateral esquerda	88 mm	205 cm²
Bandeja lateral direita	88 mm	205 cm²
Bandeja dianteira esquerda	145 mm	63 cm²
Bandeja traseira esquerda	145 mm	63 cm²
Grupo pneumático	37 mm	418 cm²

1. A **bateria estimada de 130 mm não cabe**: o teto da zona central é 87 mm. Como a ficha técnica da bateria é pendência (P-05), isto vira **requisito de compra**: altura ≤ 125 mm. CALC
2. Todos os outros componentes estimados cabem — a varredura está em `revisao-h/espaco.py`, seção 4, com a posição onde cada um entra.
3. A bandeja E-02 encolheu nesta revisão: ia de |Y| 105 a 250 e colidia com o colar do fole. A faixa que sobra é 100 a 152. É perda real de área, e é o preço de ter suspensão. NOVO
4. Modo de falha do sistema de ar: perda de pressão **desce** para o vão mínimo e trava. Nunca sobe sozinho. É requisito de controle, não de hardware.

REV.			
J	Rev I na fonte + correções de 15/10 · opção B, aço carbono	16/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA ROVER V4 · ENGENHARIA	REGULAGEM E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR Enchimento, nivelamento, folgas e aceite				
Nº DO DOCUMENTO VTX-RV4-CG-J-AC-35	FOLHA 35/43	ESCALA —	1º DIEDRO	UNIDADE mm	FORMATO A3
MATERIAL —		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) ISO 13920-BF · ISO 2768-mK			DATA 16/10/2026
ELABORADO ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		